

doi: 10.19868/j.cnki.gylgl.2026.08.009

引用格式：和剑波，郭珉，陈璇. 多周期汽车循环包装器具调度及越库配送协同优化研究 [J]. 供应链管理, 2026, 7 (8): 101-112.

多周期汽车循环包装器具调度及越库配送协同优化研究*

和剑波¹ 郭珉² 陈璇³

(1. 中共茂名市委党校, 广东 茂名 525000;

2. 西交利物浦大学产金融合学院, 江苏 苏州 215000;

3. 浙江机电职业技术大学数字商贸学院, 浙江 杭州 310053)

摘 要：针对当前可循环包装器具研究在重箱、空箱多周期库存调度及配送协同优化层面的不足，文章以最小化运营总成本为目标，构建多周期汽车循环包装器具调度及越库配送协同优化模型，并设计改进的自适应性大规模邻域搜索算法求解，对器具调度—越库配送协同优化模式、器具调度与配送独立决策模式以及循环取货后直接配送模式进行对比分析，探究不同经济参数对三种模式决策影响的敏感性，为循环包装供应商的多周期器具调度与车辆调度的协同决策提供管理上的洞察。

关键词：汽车循环包装器具；器具调度—越库配送；协同优化；改进的自适应性大规模邻域搜索算法

中图分类号：F274 文献标识码：A 文章编号：2096-7934 (2026) 08-0101-12

一、研究背景

在现代物流运作中，可循环包装器具在仓储、转运与配送过程中扮演着核心角色。这些箱体不仅仅是物流操作的基本单元^[1]，更是信息流动的记录载体。在国家“双碳”战略的驱动下，可循环包装器具引起了政府及行业的高度重视^[2]。《关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知》（国办函〔2020〕115号）^[3]，以及《关于做好标准化物流周转箱推广应用有关工作的通知》（交办运〔2021〕30号）^[4]，均明确提出了在市场与政府双重推动下，加强物流包装管理，发展

*基金项目：李达三创新基金“可循环包装共享平台的运营优化及决策支持系统应用研究”（LDS202310）；2026年茂名市党校（行政院校）系统课题“多周期新能源汽车循环包装器具调度及零部件越库配送协同优化研究”（2026-mm-dxkt-33）

作者简介：和剑波（1996—），男，广东茂名人，中共茂名市委党校决策咨询中心助教，研究方向：供应链管理、产业经济学；

陈璇（1996—），女，浙江嘉兴人，博士，浙江机电职业技术大学数字商贸学院讲师，研究方向：包容性增长、贫困、农村金融；

郭珉（1995—），男，江西赣州人，博士，西交利物浦大学产金融合学院助理教授，研究方向：供应链管理与信息系统（通讯作者）。

绿色包装, 建立健全标准化、共享化、信息化的循环包装系统。

可循环包装器具在合理应用的情况下才能发挥其应有的经济和环境效能^[5]。然而, 在实际运作中, 循环包装器具不仅仅是在单一物流节点中使用, 更是在整个供应链系统循环流转。在汽车制造领域, 为提高可循环包装器具的运营效率, 循环包装器具供应商 (以下简称“包装供应商”)、汽车零部件供应商和主机厂组成循环包装共享租赁系统, 其中可循环包装由包装供应商运营管理^[6,7], 需要高效地进行器具调拨和库存管理^[8]。然而, 实现这一点面临着许多挑战: ①空箱、重箱 (已装载零部件) 的协同调拨。包装供应商需要对多个需求点和供给点进行高效的空、重箱调拨匹配^[9]; ②重箱和空箱的协同优化配送和越库作业。当零部件供应商需要将重箱运送至主机厂时, 包装供应商不仅要为零部件供应商提供空箱并收运重箱, 还要对重箱进行越库作业, 运送至主机厂。此外, 包装供应商还需管理闲置的空箱, 以确保整个流程的高效运转^[7]。现有配送模式难以有效协同多个零部件商、多个主机厂之间的空箱配送与回收、重箱的提取与配送以及重箱高效的越库作业; ③多周期循环调拨优化。循环包装的使用跨越多个物流生产周期^[10], 故需要在多个周期循环调度包装器具。以上特征增加了其物流调度和库存优化的难度^[11,12,13,22]。

可循环包装器具的库存调度和路径优化研究受到广泛关注。针对托盘共用系统中的调运环节, 任建伟等^[14]构建了考虑供给不确定的托盘回收规划模型。李子伦^[15]在考虑共用系统的随机性和需求的动态性情况下, 对托盘回收的逆向物流流程进行分析。王征宇等^[16]基于城市配送的应用场景, 设计多周期多服务站的托盘共同调度的优化模型。任佳柔和高更君^[17]针对第三方物流, 构建了一个更完善的调度模型, 该模型考虑了客户的优先级因素, 以适应不同托盘共用系统的需求。在空箱调运的研究中, 郭 (Guo) 等^[7]使用结合数据驱动的方法应对空箱需求与回收的不确定性, 同时协同可循环周转箱的回收库存调拨以避免出现库存缺货的状态。张 (Zhang) 等^[18-19]针对食品供应链中可循环周转箱的闭环库存路径规划问题, 设计了启发式算法进行求解。王文敏等^[20]在空箱调度层面增加了收益管理的优化, 提出了集装箱舱位分配与空箱调运协同优化模型。

在可循环物流包装的闭环路径规划问题中, 索伊萨尔 (Soysal) 等^[21,22]针对需求不确定性和产品多样性设计混合整数规划模型以决策正反向物流中联合取送可循环周转箱的问题。亚辛诺夫斯卡娅 (Iassinovskaia) 等^[23]将可循环包装的闭环调度问题转化为混合整数规划问题, 并引入了固定时间窗口的概念。萨卡尔 (Sarkar) 等^[24]则从第三方器具租赁供应商的角度出发, 研究可循环包装闭环物流系统, 运用运筹优化方法, 确定可循环包装订单规划周期、调度和装运决策。针对需求的不确定性, 刘 (Liu) 等^[6]在此基础上, 为第三方可循环包装运营方设计了一个决策优化工具, 合理配置共享库存资源, 规划仓库间的调拨路线。

以往研究集中于可循环包装器具的空箱调度优化以及库存管理决策, 往往将空箱与重箱的调运作为独立问题处理, 缺乏对多周期器具调度优化及重箱越库作业协同的综合考量。鉴于此, 本文提出多周期重箱、空箱联合调度与重箱越库配送协同优化的混合整数规划模型, 并设计改进的自适应性大规模邻域搜索算法求解。通过数值检验和案例测试, 提炼管理学见解, 提升可循环包装器具的共享租赁系统的效率和响应能力, 也为推动其绿色可持续运营提供新的视角和方法。

二、问题描述与数学模型

(一) 问题描述

在有向图 $G = (D, A)$ 上。 $D = S \cup V \cup M$ 为节点的集合, 由零部件供应商节点 S 、包装供应

商节点 V 和主机厂节点 M 组成。弧集合 $A = \{ (i, j) \mid i, j \in D, i \neq j \}$, 其中, D_{ij} 为节点 i 到节点 j 的距离。如图 1 所示, 包装供应商作为整个系统的运营者, 负责空箱的调运与回流、重箱的提取与配送。零部件供应商为空箱的需求者, 租用空箱装载零部件。主机厂在接收重箱后, 根据生产排程进行重箱拆分工作。每个周期需同时决策以下问题。

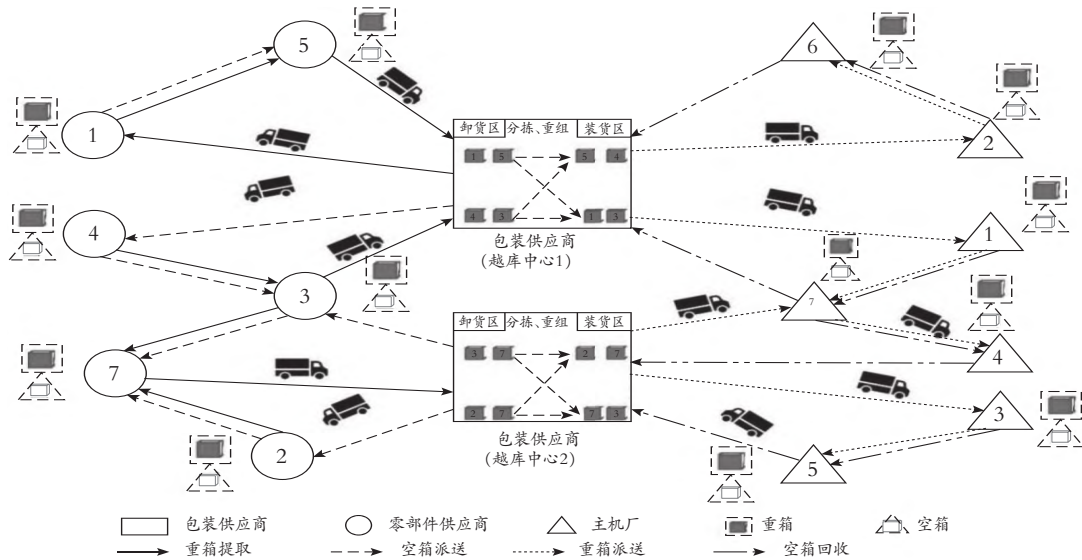


图1 包装器具调度及越库配送网络结构

1. 重箱、空箱调度决策

在 t 个周期内, 包装供应商 v 需按照零部件供应商 s 的空箱订单要求 D_s^t 调拨空箱, 提取已装载零部件的重箱 Y_{sv}^t , 向主机厂 m 配送生产所需的重箱 H_m^t 、回收处于闲置的空箱 e_m^t 。在现有的空箱不能满足需求时, 包装供应商应从外部租赁或购买额外的空箱 H_v^t 。为了实现重箱、空箱在多周期内的供需平衡、高效调运, 包装供应商需规划空箱和应提取的重箱在零部件供应商与包装供应商之间的调度路线及调度数量, 以及待派送重箱和待回收空箱在包装供应商与主机厂之间的调度路线及调度数量。

2. 最优路径规划

车辆 k 从包装供应商出发, 前往零部件供应商完成空箱派送, 提取重箱后返回包装供应商处。包装供应商根据主机厂的订单需求对重箱进行整合、分拣、装载, 随后由车辆送至主机厂并回收空箱, 最后再返回包装供应商处。在此过程中, 包装供应商需规划重箱、空箱在各自调度节点之间的配送最优路径。

(二) 模型假设

①循环空箱为标准化的同一型号包装器具。②在各个决策周期内, 所需空箱、待回收空箱、待提取重箱、生产所需重箱已知。③提取、派送重箱和派送、回收空箱过程中产生的装卸成本不予考虑。④配送车辆最大载重已知且相同。⑤重箱经过拆箱后, 在下一周期全部转为待回收的空箱。⑥配送车辆匀速行驶, 忽略不确定因素对运输的影响。⑦包装不存在破损。

(三) 模型参数与变量（如表 1、表 2 所示）

表 1 模型参数

参数	定义	参数	定义
T	决策周期集合	C_h	从外部调入空箱的单位调度成本
c_t	车辆固定成本	K	包装供应商可用的车辆数
f	单位运输成本	$[T_u, LT_u]$	点 i, j 允许服务的时间范围
φ	重箱在包装供应商的单位临时库存成本	ST_{ikt}	第 t 期第 k 辆车辆在点 i 的服务时间
Q	车辆的最大载重	λ	重箱的单位容量
μ	任意小的正数	η	空箱的单位容量
C_k	单位库存成本	r	配送车辆平均行驶速度

表 2 模型变量

变量	定义
x_{ijkt}	0-1 变量，若为 1，表示车辆 k 在第 t 周期从点 i 经过点 j
y_{ikt}	0-1 变量，若为 1，表示车辆 k 在第 t 周期经过节点 i
m_{ijkt}	第 t 期车辆 k 从点 i 调运至点 j 时的重箱数
e_{ijkt}	第 t 期车辆 k 从点 i 调运至点 j 时的空箱数
g_{ikt}	第 t 期车辆 k 前往零部件供应商 i 处提取的重箱数量
p_{ikt}	第 t 期车辆 k 配送至主机厂 i 处的重箱数量
e_{ikt}	第 t 期车辆 k 配送至零部件供应商 i 处的空箱数量
G_v^t	第 t 期包装供应商 v 所提取的重箱数量
Y_{sv}^t	第 t 期零部件供应商 s 调运配送至循环包装供应商 v 的重箱数量
b_{ikt}	第 t 期车辆 k 前往主机厂 i 处回收的空箱数量
T_{vm}^t	第 t 期从包装供应商 v 调运至主机厂 m 处的重箱数量
H_v^t	第 t 期包装供应商 v 从外部新调入的空箱箱量
x_{vs}^t	第 t 期包装供应商 v 配送至零部件供应商 s 的空箱数量
N_{kvm}^t	如果第 t 期主机厂 m 的重箱分配给包装供应商 v 的车辆 k 则为 1，否则为 0
R_{mv}^t	第 t 期从主机厂 m 回收至循环包装供应商 v 的空箱数量
YT_{vkt}	第 t 期，配送车辆 k 在越库中心的时间
T_{vkt}	第 t 期车辆 k 离开包装供应商 v 前往零部件供应商送空、提重的时间
R_{lvt}	第 t 期入库车 l 在包装供应商 v 处开始装卸的时间
u_{vmlt}	0-1 变量，1 表示第 t 期主机厂 m 的重箱在包装供应商 v 的入库车 l 上，反之为 0
AT_{kvt}	第 t 期第 k 辆车离开越库中心 v 前往主机厂送重、提空的时间

(四) 数学模型

优化目标为包装供应商运营总成本最低，其中运营总成本包括配送车辆的运输总成本、固定总成本和重箱在越库中心进行分拣、重组作业时产生的越库作业成本，以及外部租赁空箱的成本。

$$\begin{aligned} \min Cost = & c_t \sum_{i \in D} \sum_{j \in D} \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} x_{ijkt} + f \sum_{i \in D} \sum_{j \in D} \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} x_{ijkt} D_{ij} + \varphi \sum_{v \in V} \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} \sum_{m \in M} u_{vmlt} N_{kvm}^t P_{mkt} (AT_{kvt} - R_{lvt}) + \\ & \sum_{t \in T} \sum_{v \in V} C_h H_v^t \end{aligned}$$

$$\text{s. t. } \sum_{i \in S \cup V} \sum_{k \in K} x_{ijkt} = \sum_{i \in S \cup V} \sum_{k \in K} x_{jik t} \geq 1, \quad \forall t \in T, j \in S \quad (1)$$

$$\sum_{i \in V \cup M} \sum_{k \in K} x_{ijkt} = \sum_{i \in V \cup M} \sum_{k \in K} x_{jik t} \geq 1, \quad \forall t \in T, j \in M \quad (2)$$

$$T_{it} \leq T_{jt} + \sum_{i \in S \cup V} x_{ijkt} \left(\frac{D_{ij}}{r} + ST_{ikt} \right) \leq LT_{jt}, \quad i \neq j, \quad \forall i, j \in S, k \in K, t \in T \quad (3)$$

$$T_{it} \leq AT_{kvt} + \sum_{i \in V \cup M} x_{ijkt} \left(\frac{D_{ij}}{r} + ST_{ikt} \right) \leq LT_{jt}, \quad \forall v \in V, i \neq j, \quad \forall i, j \in M, k \in K, t \in T \quad (4)$$

$$T_{vkt} + \sum_{i \in S \cup V} \sum_{j \in S \cup V} x_{ijkt} \left(\frac{D_{ij}}{r} + ST_{ikt} \right) = YT_{vkt}, \quad \forall v \in V, i \neq j, \quad \forall i, j \in S, \quad \forall k \in K, t \in T \quad (5)$$

$$|YT_{vkt} - YT_{vkt'}| \leq \mu, \quad \forall v \in V, \quad \forall k, k' \in K, k \neq k', t \in T \quad (6)$$

$$g_{ikt} = \sum_{j \in S \cup V} m_{ijkt} \cdot x_{ijk} - \sum_{j \in S \cup V} m_{jik t} \cdot x_{jik t}, \quad \forall i \in S, \quad \forall k \in K, t \in T \quad (7)$$

$$e_{ikt} = \sum_{j \in S \cup V} e_{ijkt} \cdot x_{ijk} - \sum_{j \in S \cup V} e_{jik t} \cdot x_{jik t}, \quad \forall i \in S, \quad \forall k \in K, t \in T \quad (8)$$

$$p_{ikt} = \sum_{j \in M \cup V} m_{ijkt} \cdot x_{ijk} - \sum_{j \in M \cup V} m_{jik t} \cdot x_{jik t}, \quad \forall i \in M, \quad \forall k \in K, t \in T \quad (9)$$

$$b_{ikt} = \sum_{j \in M \cup V} e_{ijkt} \cdot x_{ijk} - \sum_{j \in M \cup V} e_{jik t} \cdot x_{jik t}, \quad \forall i \in M, \quad \forall k \in K, t \in T \quad (10)$$

$$\sum_{i \in S \cup M \cup V} (\lambda m_{ijkt} + e_{ijkt}) x_{ijk} \leq Q, \quad \forall j \in S \cup M \cup V, \quad \forall k \in K, t \in T \quad (11)$$

$$\sum_{j \in S \cup M \cup V} (\lambda m_{ijkt} + e_{ijkt}) x_{ijk} \leq Q, \quad \forall i \in S \cup M \cup V, \quad \forall k \in K, t \in T \quad (12)$$

$$G_v^t = \sum_{s \in S} Y_{sv}^t, \quad \forall v \in V, t \in T \quad (13)$$

$$\sum_{v \in V} Y_{sv}^t = \sum_{k \in K} y_{ikt} g_{ikt}, \quad \forall i, s \in S, \quad k \in K, t \in T \quad (14)$$

$$D_s^t = \sum_{v \in V} x_{vs}^t, \quad \forall s \in S, \quad \forall t \in T \quad (15)$$

$$\sum_{v \in V} x_{vs}^t = \sum_{k \in K} y_{ikt} e_{ikt}, \quad \forall i, s \in S, \quad k \in K, t \in T \quad (16)$$

$$\sum_{v \in V} G_v^t = \sum_{s \in S} D_s^{t-1}, \quad \forall i, s \in S, t \in T \quad (17)$$

$$H_m^t = \sum_{v \in V} T_{vm}^t, \quad \forall m \in M, \quad \forall t \in T \quad (18)$$

$$H_m^t = \sum_{k \in K} y_{ikt} p_{ikt}, \quad \forall i, m \in M, \quad k \in K, t \in T \quad (19)$$

$$e_m^t = \sum_{v \in V} R_{mv}^t, \quad \forall m \in M, \quad \forall t \in T \quad (20)$$

$$e_m^t = \sum_{k \in K} y_{ikt} b_{ikt}, \quad \forall i, m \in M, \quad k \in K, t \in T \quad (21)$$

$$e_m^t = H_m^{t-1} = \sum_{v \in V} R_{mv}^t, \quad \forall m \in M, \quad \forall t \in T \quad (22)$$

$$\sum_{s \in S} x_{vs}^t \leq K_v^{t-1} + H_v^t + \sum_{m \in M} R_{mv}^{t-1}, \quad \forall v \in V, \quad \forall t \in T \quad (23)$$

$$K_v^t \leq K_v^{t-1} + H_v^t + \sum_{m \in M} R_{mv}^t - \sum_{s \in S} x_{vs}^t, \quad \forall v \in V, \quad t \in T \quad (24)$$

式 (1) 表示各零部件供应商至少可由一辆车辆服务, 且该节点车辆进出平衡; 式 (2) 表示各主机厂至少可由一辆车辆服务, 且该节点车辆进出平衡; 式 (3) 表示车辆需要在规定的时间内完成对零部件供应商的提重、送空任务; 式 (4) 表示车辆需要在规定的时间内完成对主机厂的送重、回收空箱任务; 式 (5) 表示车辆完成对零部件供应商的提重、送空后到达越库

中心的时间；式（6）表示车辆完成对零部件供应商的提重、送空后需协同到达越库中心；式（7）表示车辆在零部件供应商处提取的重箱数应满足提重前后的数量之差；式（8）表示车辆向零部件供应商派送的空箱数应满足派送空箱前后的数量之差；式（9）表示车辆向主机厂派送的重箱数应满足车辆派送重箱前后的重箱数量之差；式（10）表示车辆从主机厂回收的空箱数应满足车辆回收空箱前后的空箱数量之差；式（11）、式（12）表示车辆装载的空箱容量和重箱容量之和不能超过车辆载重容量；式（13）表示包装供应商 v 所提取的重箱等于所有零部件供应商待取的重箱之和；式（14）表示零部件供应商 s 调运至所有包装供应商的重箱数量等于访问该零部件供应商的所有集货车辆提取的重箱量之和；式（15）表示零部件供应商对于空箱的需求量应该全部满足；式（16）表示所有包装供应商为零部件供应商提供的所有空箱量等于访问该零部件供应商的所有送货车辆派送的空箱量之和；式（17）表示全部包装供应商提取重箱量等于上一期全部零部件供应商的空箱需求量；式（18）表示主机厂对于重箱的需求量应该全部满足；式（19）表示主机厂所需重箱数等于访问该主机厂的所有车辆派送的重箱量之和；式（20）表示主机厂待回收的空箱应全部被回收；式（21）表示主机厂所需回收的空箱量等于访问该主机厂的所有提空车辆回收的空箱量之和；式（22）表示主机厂待回收的空箱量等于上一期接收的重箱量；式（23）表示第 t 期包装供应商为零部件供应商提供的空箱小于或等于 $t-1$ 期期末该包装供应商的库存量、在 t 期从外部调入的空箱量和在 $t-1$ 期从主机厂回收的空箱量三者之和；式（24）表示包装供应商在第 t 期空箱库存量等于 $t-1$ 期期末包装供应商的空箱库存量、在 t 期租赁的空箱量和从主机厂回收的空箱量四者之和减去在 t 期向零部件供应商分派的空箱量。

三、模型求解算法设计

多周期汽车循环包装器具调度及越库配送协同优化问题配送协同优化问题融合了车辆路径问题与循环包装器具调度问题的特性，属于 NP-hard 问题，常规的元启发式算法在求解该问题上存在难度。因此本文在自适应性大规模邻域搜索（ALNS）算法的基础上，设计了改进的自适应性大规模邻域搜索算法。

1. 初始解与初始种群的生成

采用整数编码的方式表示初始解。客户访问序列 $T = \{T_{1i}, T_{2i}, \dots, T_{ni}\}$ ，其中， $1, 2, \dots, n$ 代表决策周期， i 代表零部件供应商和主机厂个数之和， T_{ni} 代表第 n 期的访问路径，即 $T_{ni} = [T_{ni}^1, T_{ni}^2]$ ， T_{ni}^1 表示向零部件供应商送空、提重访问路径， T_{ni}^2 表示向主机厂送重、提空的访问路径。 T_{ni} 采用随机生成、按照距离最近贪婪插入、考虑时间窗和按照距离贪婪插入相结合三种方式初始化种群。

2. 解码

对个体进行约束条件检验，输出配送路径及相应的重箱、空箱调度方案。以向零部件供应商进行送空、提重路径为例。

步骤 1：对客户点进行时间窗以及车辆载重约束检验。车辆 k_1 从零部件供应商 3 开始访问，访问至供应商 8 时，若该客户点无法满足时间窗约束，则从该点开始安排新的车辆 k_2 ；若满足时间窗约束，不满足车辆载重约束，则对该点的集货、送货需求进行拆分服务。

步骤 2：进行需求拆分。参考王科锋^[25]提出的拆分服务准则。如图 2 所示，车辆 k_1 服务至供应商 8 时，若满足时间窗约束，不满足车辆载重约束，此时送空、提重需求会存在四种情况，

如表 3 所示。设车辆 k_1 当前状态为 (V_k, R_k) ， V_k 代表车辆当前装载的待派送空箱量， R_k 代表当前车辆可以继续装载的重箱量；客户点 i 的当前状态用 (C_i, D_i) 表示，其中 C_i, D_i 代表客户节点的送空、提重需求 Q ，当前车辆集货量为 $Q - (V_k + R_k)$ 。

3	5	1	8	7	2	6	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

图 2 客户访问节点示意

表 3 拆分原则说明

情况	车辆状态	集货量	进行拆分服务后的客户点状态	拆分原则
$V_k \geq D_i, R_k + D_i < C_i$	$(V_k - D_i, 0)$	$Q - V_k + D_i$	$(C_i - (R_k + D_i), 0)$	客户点允许全部送空、部分提重，需要对待提取的重箱进行拆分，先安排部分提重，后安排另一车辆执行剩下的提重任务
$V_k < D_i, R_k + D_i \geq C_i$	$(0, R_k + V_k - C_i)$	$Q - (V_k + R_k) - C_i$	$(0, D_i - V_k)$	客户点允许当前车辆部分送空、全部提重，对待配送空箱进行拆分，安排另一车辆执行剩下的空箱配送任务
$V_k < D_i, R_k + V_k < C_i$	$(0, 0)$	Q	$(C_i - (V_k + R_k), D_i - V_k)$	客户点只允许当前车辆进行部分送空和部分提重，因而需要对待配送的空箱、待提取的重箱进行拆分，安排另一车辆进行送空、提重
$V_k \geq D_i, R_k + D_i \geq C_i$	$(V_k - D_i, R_k + D_i - C_i)$	$Q - (V_k + R_k) + C_i$	$(0, 0)$	客户点仅安排一辆车即可完成送空、提重，不需要进行拆分

步骤 3：确定包装供应商（越库中心）。车辆完成集货、配货任务后，计算该路径的首尾客户点到各个越库中心的距离，以距离最小以及越库中心重箱分拣约束、现有空箱库存量、外部调箱成本更低为原则，确定车辆出发的和返回的包装供应商。

3. 邻域搜索操作

设计两种邻域搜索操作（2-opt 操作与 Swap 操作），增强算法局部搜索能力。将初始种群成本排在前 30% 的个体作为邻域搜索操作的对象，将完成邻域搜索操作后的个体重新插入种群中。

4. 破坏算子

（1）最差破坏算子。选择当前成本最高的五条路径，从每条路径中随机选择若干客户点进行移除，重复操作直至删除完所要求的客户个数，被删除的客户点放入被破坏的节点集合 T_1 。

（2）相似性破坏算子。计算该客户点与其他客户点的相似度，按照相似度的值进行降序排列，移除与客户点相似度靠前较大的客户点，移除的客户点添加至被破坏的客户点集合 T_2 。

（3）违反时间窗破坏算子。检测当前解违反时间窗的客户点，并将客户点在路径逐一移除，

移除的客户点添加至被破坏集合 T_3 。

5. 修复算子

(1) 最小遗憾值修复算子。将集合 T_1 的客户点按照最小遗憾值的原则插入可行插入位置。

(2) 贪婪修复算子。从 T_2 中的客户点中选择客户，计算客户插入解中每个可行插入位置后的总成本增加值，选择增加值最小的位置将该客户插入解中。

(3) 随机修复算子。依次将集合 T_3 的客户点插入到符合约束要求的路径中。

6. 自适应机制

为三对破坏算子和修复算子分配自适应权重 W_i 和得分 Ψ_i ，得分越高，被选择的概率则越大。设定 N 次迭代后进行破坏算子和修复算子的动态调整^[26]。算子 i 在成功迭代 $t+1$ 次时的得

$$\text{分计算公式为: } \Psi_{i, t+1} = \begin{cases} \Psi_{i, t} + \lambda_1, & S_0 > S_2 \\ \Psi_{i, t} + \lambda_2, & S_1 < S_0 < S_2 \\ \Psi_{i, t} + \lambda_3, & S_0 < S_1, \text{ accept} \end{cases} \quad (25)$$

定义 $W_{i, t}$ 为迭代算子 i 在第 t 次的权重， α_i 为算子 i 的使用次数，算子 i 在成功迭代 $t+1$ 次时

$$\text{的权重 } W_i \text{ 的更新公式为: } W_{i, t+1} = \begin{cases} W_{i, t}, & \text{if } \alpha_i = 0 \\ W_{i, t}(1 - \delta) + \delta\Psi_i/\alpha_i, & \text{if } \alpha_i > 0 \end{cases} \quad (26)$$

算子在更新权重后，得分会重新设置为 0，下一次使用该算子的概率采用轮盘赌法选择，公式为 $P_{i, t+1} = W_{i, t} / \sum_{i \in I} W_{i, t}$ 。

7. 解的接受选择

使用模拟退火算法的接受准则来判断是否接受新解。接受概率为: $P = e^{\frac{-[f(S_1) - f(S_2)]}{T}}$ (27)

算法不断迭代时，温度 T' 随迭代不断乘以一个恒定的退火速率 ε ， $\varepsilon \in (0, 1)$ ，则温度以 $T' = \varepsilon T'$ 逐步下降，随着算法迭代，接受劣解的可能性不断降低，当达到最大迭代次数，算法结束。

四、实验求解与分析

1. 算例验证

为验证模型和算法的有效性，结合国内某包装供应商的数据与 Solomon 数据集生成算例进行仿真实验。目前该包装供应商共有 2 个，负责 20 个零部件供应商的包装供应和零部件运输业务、对 10 个主机厂进行重箱派送、空箱回收业务。考虑 4 个周期的决策，其他的参数如表 4 所示，零部件供应商、主机厂的需求数据见附录^①。算法中的种群 $NIND_1 = NIND_2 = NIND_3 = 30$ ，权重更新周期 $t = 30$ ，算子分数取 $\lambda_1 = 18$ ， $\lambda_2 = 13$ ， $\lambda_3 = 8$ ，因子 $\varepsilon = 0.99$ ，初始温度 $T_0 = 200$ 。

2. 实验求解与结果讨论

利用改进的自适应性大规模邻域搜索算法进行求解，算法迭代 1000 次运算后得到近似最优结果，运营总成本为 123095.9 元，重箱、空箱调度结果以及重箱、空箱配送路径优化结果见附录。与变邻域搜索 (VNS) 算法、遗传算法 (GA) 相比，本文提出的算法迭代速度更快，寻优能力更强，具备更强的鲁棒性，拥有更快的收敛速度 (如图 3 所示)。

^① 限于篇幅，附录内容在知网 (www.cnki.net) 增强出版中展示。

表 4 参数说明

参数	定义	数值	参数	定义	数值
f	单位运输成本, 元/ km	1	λ	重箱的单位容量, $\text{m}^3/\text{个}$	0. 36
φ	重箱在包装供应商的单位越库作业成本, 元/min/个	0. 025	C_h	从外部调入空箱的单位调度成本, 元	14
β	单位越库作业时间, 个/min	12	η	空箱的单位容量, $\text{m}^3/\text{个}$	0. 12
μ	协同到库时间, min	50	r	配送车辆平均行驶速度, km/h	50

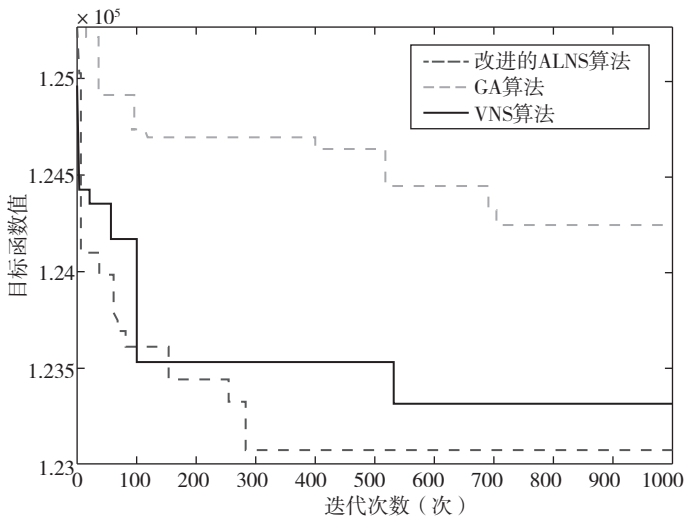


图 3 三种算法迭代对比

3. 敏感性分析

对器具调度—越库配送协同优化模式、器具调度与配送独立决策模式、循环取货后直接配送模式进行探究，分析不同的单位运输成本、单位越库作业成本对三种模式决策的影响。

单位运输成本设在 0.6~1.8 元，由图 4 可知，随着单位运输成本增加，三种决策模式总成本呈现上升趋势，其中循环取货后直接配送模式的成本增幅更显著。这与主机厂订单特性有密切关联，多个主机厂的订单常常来自地理位置分散的零部件供应商，而在循环取货后直接配送模式下，由于车辆在完成循环取货后，并未对收集到的零部件进行有效整合运输，而是分别单独配送，在重箱配送过程中需重复访问某些路段，致使整体物流成本提升。

单位越库作业成本 φ 设定在 0.010~0.055 元，由图 5 可知，随着单位越库作业成本上升，器具调度—越库配送协同优化模式总成本上升。当单位越库作业成本 $\varphi \in (0.015, 0.040)$ 时，与另外两种模式相比，器具调度—越库配送协同决策优化模式运营总成本更低，具有成本优势；当 $\varphi \in (0.045, 0.055)$ 时，器具调度—越库配送协同优化模式运营总成本不再是最低的，失去了竞争优势。

管理启示：包装供应商需进一步优化越库作业流程，提升越库作业效率；通过专业化设备、先进的信息系统与技术实现货物的快速转运和精确调度，降低库内操作失误率，确保越库配送模式的竞争优势。

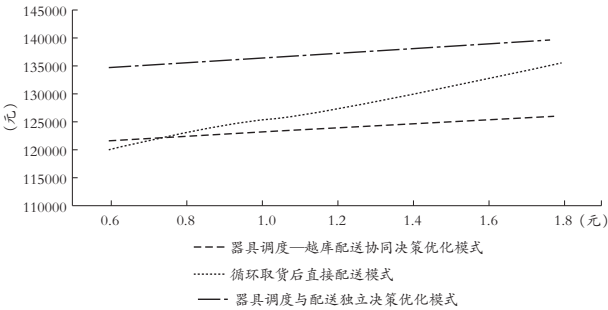


图 4 不同单位运输成本下三种模式总成本对比

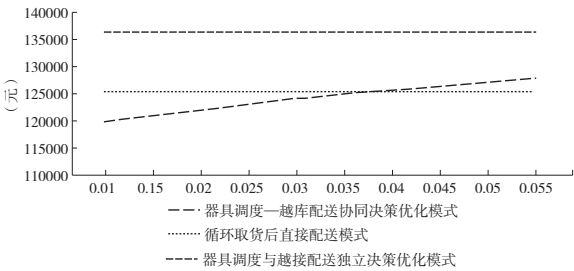


图 5 不同单位越库作业成本下三种模式总成本对比

由图 6 可知，随着协同到库时间增加，器具调度—越库配送协同优化模式的运营总成本呈现先下降、后上升的变化。协同到库时间过短，入库时间约束趋紧，包装供应商必须增加运输车辆以完成空箱派送与重箱提取，车辆固定成本上升，推高总成本。当协同到库时间过长时，车辆到库的时间差异性被放大。部分车辆提前到达，部分车辆滞后抵达。先行入库的重箱需要长时间停留，等待其余重箱完成集结配送，越库作业成本显著增加，最终导致总成本上升。

如图 7 所示，运营总成本随包装破损率提高而增加。其中，包装供应商 1 因外部调入空箱较多，成本上升尤为明显。就近调度虽能快速响应空箱需求，却易造成资源配置失衡，加剧部分供应商的包装管理负担，干扰常规采购计划。

管理启示：需要充分利用历史数据、实时在途信息共享以及智能预测技术，实现对协同到库时间的精确管理。包装供应商需要通过加强包装的耐用性和保护性来减少包装在运输和储存过程中的破损率。利用历史数据进行敏感性分析，识别出导致高破损率的关键因素和变化趋势，从而有针对性地采取措施降低破损风险。

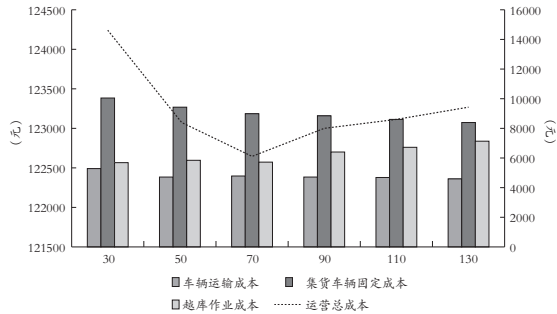


图 6 不同协同到库时间下协同优化模式总成本变化

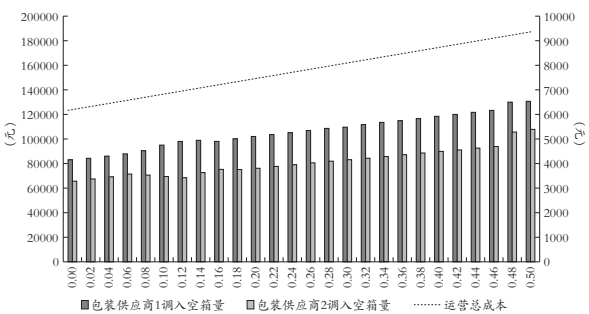


图 7 不同包装破损率下协同优化模式总成本变化

五、结语

本文针对循环包装共享租赁系统中的重箱和空箱调度以及车辆路径规划问题，以最小运营总成本为目标，构建了多周期汽车循环包装器具调度及越库配送协同优化模型，设计了改进的自适应性大规模邻域搜索算法，并通过算例验证了模型和算法的有效性。此外，本文还对不同的决策

模式进行了对比分析,并探究了不同经济参数对三种模式决策影响的敏感性,为包装供应商在器具调度和车辆调度决策上提供了有价值的管理学见解。

本研究也存在一定的局限性:未充分考虑多种类的器具调度,这可能影响模型在处理多种类器具需求时的适用性和灵活性;重箱和空箱在车辆容积占用上存在差异,未探讨三维装载约束对优化决策结果的具体影响。

参考文献:

- [1] 朴惠淑, 宁亚美, 刘惠斌. 考虑单元化物流的果蔬销售与配送整合优化 [J]. 工业工程与管理, 2021, 26 (6): 113-120.
- [2] Reusable Packaging Association. Reusable transport packaging: state of the industry report 2023 [R]. Washington: Reusable Packaging Association, 2023.
- [3] 国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知 [EB/OL]. (2020-12-14) [2026-07-15]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2020-12/14/content_5569345.htm.
- [4] 交通运输部办公厅 国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅 农业农村部办公厅 商务部办公厅 市场监管总局办公厅 国家邮政局办公室 中华全国供销合作总社办公厅. 关于做好标准化物流周转箱推广应用有关工作的通知 [EB/OL]. (2021-04-01) [2026-07-15]. <https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/25/content-5601961.htm>.
- [5] Glock C H. Decision support models for managing returnable transport items in supply chains: a systematic literature review [J]. International Journal of production economics, 2017, 183: 561-569.
- [6] Liu Guoquan, Li Lei, Chen Jianghang, et al. Inventory sharing strategy and optimization for reusable transport items [J]. International Journal of Production Economics, 2020, 228: 107742.
- [7] Guo Min, Kong X T R, Chan H K, et al. Integrated inventory control and scheduling decision framework for packaging and products on a reusable transport item sharing platform [J]. International Journal of Production Research, 2023, 61 (13): 4575-4591.
- [8] 陆薇. 包装容器租赁共享模式实践难点 [J]. 物流技术: 装备版, 2011 (22): 29-31.
- [9] 温斌宾, 何世伟, 迟居尚, 等. 基于改进分支定价算法的器具取配送运输问题研究 [J]. 交通运输系统工程与信息, 2023, 23 (3): 223-234.
- [10] 高更君, 车雨轩, 林慧丹. 基于物流公司的城市配送共享托盘调运 [J]. 中国流通经济, 2019, 33 (1): 26-34.
- [11] Škerlić S, Muha R. A model for managing packaging in the product life cycle in the automotive industry [J]. Sustainability, 2020, 12 (22): 9431.
- [12] Coelho P M, Corona B, Ten K R, et al. Sustainability of reusable packaging-current situation and trends [J]. Resources, Conservation & Recycling: x, 2020, 6: 100037.
- [13] Guzman E, andres B, poler R. A MILP model for reusable containers management in automotive plastic components supply chain [C] //Smart and Sustainable Collaborative Networks 4.0: PRO-VE 2021. Cham: Springer International Publishing, 2021: 170-178.
- [14] 任建伟, 章雪岩, 张锦, 等. 托盘共用系统调度多情景规划模型 [J]. 系统工程理论与实践, 2014, 34 (7): 1788-1798.
- [15] 李子伦. 托盘共用系统调度模型优化和研究 [D]. 济南: 山东大学, 2021.
- [16] 王征宇, 任建伟, 马钰淇, 等. 基于城市共同配送系统的托盘共用调度随机规划模型 [J]. 公路交通科技, 2018, 35 (4): 146-152.
- [17] 任佳柔, 高更君. 考虑客户优先级的托盘共用调度优化 [J]. 上海海事大学学报, 2019, 40 (4):

40-44.

[18] Zhang Yipei, Che A, Chu Feng. Improved model and efficient method for bi-objective closed-loop food supply chain problem with returnable transport items [J]. International Journal of Production Research, 2022, 60 (3): 1051-1068.

[19] Zhang Yipei, Chu Feng, Che A, et al. Closed-loop inventory routing problem for perishable food with returnable transport items selection [J]. International Journal of Production Research, 2023; 62 (1-2): 501-521.

[20] 王文敏, 蔡佳芯, 王小寒, 等. 基于在线订舱与超订策略的集装箱班轮舱位分配与空箱调运协同优化 [J]. 运筹与管理, 2024, 33 (5): 16-21.

[21] Soysal M, Koç Ç, Çimen M, et al. Managing returnable transport items in a vendor managed inventory system [J]. Socio-economic Planning Sciences, 2023, 86: 101504.

[22] Soysal M. Closed-loop inventory routing problem for returnable transport items [J]. Transportation Research Part D-transport and Environment, 2016, 48: 31-45.

[23] Iassinovskaia G, Limbourg S, Riane F. The inventory-routing problem of returnable transport items with time windows and simultaneous pickup and delivery in closed-loop supply chains [J]. International journal of production economics, 2017, 183: 570-582.

[24] Sarkar B, Ullah M, Kim N. Environmental and economic assessment of closed-loop supply chain with remanufacturing and returnable transport items [J]. Computers & Industrial Engineering, 2017, 111: 148-163.

[25] 王科锋. 节点具有双重需求的车辆路径问题研究 [D]. 上海: 上海理工大学, 2014.

[26] Ropke S, Pisinger D. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows [J]. Transportation Science, 2006, 40 (4): 455-472.

The Integrated Optimization of Multi-period Scheduling and Cross-docking Delivery for Automotive Reusable Transport Packaging

HE Jian-bo¹, GUO Min², CHEN Xuan³

(1. The Party School of Maoming Municipal Committee of CPC, Maoming, Guangdong, 525000;

2. School of Intelligent Finance and Business, Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou, Jiangsu 215000;

3. School of Digital Commerce and Trade, Zhejiang Polytechnic University of Mechanical and Electrical Engineering, Hangzhou, Zhejiang 310053)

Abstract: Addressing the gaps in existing research on multi-period inventory scheduling and coordinated distribution optimization for scheduling reusable transport packaging, this paper develops a comprehensive model for automotive reusable transport packaging and coordinating cross-docking distribution. An improved adaptive large neighborhood search algorithm has been engineered to efficiently find the solutions. The research proceeds to a comparative analysis of three distinct operational modes: the coordinated optimization of scheduling and cross-docking distribution, the independent optimization of scheduling and distribution, and the direct distribution following circular pick-up. Furthermore, a sensitivity analysis is conducted to examine how different economic parameters influence the decision-making processes within these operational modes, offering valuable managerial insights into the coordinated decision-making for multi-period scheduling and vehicle dispatch in the reusable transport packaging sector.

Keywords: automotive reusable transport packaging; scheduling-cross-docking distribution; coordinated optimization; improved adaptive large neighborhood search algorithm